·专家共识·

恶性肿瘤患者康复期营养管理专家共识（2023 版）

李融融　于康
中国营养学会肿瘤营养管理分会
中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院临床营养科 100730
通信作者：于康，Email：yuk1997@sina.com

【提要】 合理的营养管理是肿瘤康复期患者长期随诊管理的重要内容，其有助于降低代谢并发症的发生风险，改善患者对健康生活方式的认知、信念及行为实践，促进患者改善生活方式及营养膳食，从而积极影响疾病的治疗与长期预后。为改善中国肿瘤康复期患者的长期管理，减少医疗成本，提高患者生活质量和生存率，最大限度地改善临床获益及患者预后，中国营养学会肿瘤营养管理分会组织专家制订了该共识。内容主要根据我国肿瘤患者管理及营养诊疗现状、国内外发表的循证医学证据，结合临床、营养等领域的专家经验和意见，采用牛津循证医学中心分级标准，围绕肿瘤患者康复期营养风险筛查、营养评定（诊断）、肠外肠内营养支持及医学膳食管理的原则、方法和标准等方面制订推荐意见，旨在为肿瘤患者康复期的规范化营养管理提供依据。

【关键词】 恶性肿瘤；　康复期；　营养风险筛查；　营养诊断；　营养支持
基金项目：国家重点研发计划项目（2022YFF1100600/2022YFF1100604）

Consensus of nutritional management for survivors of malignant tumor (2023)

Li Rongrong, Yu Kang
Nutrition Oncology Branch of Chinese Nutrition Society
Department of Clinical Nutrition, Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), Beijing 100730, China
Corresponding author: Yu Kang, E-mail: yuk1997@sina.com

【Abstract】 Reasonable nutrition management is important in the long-term care of cancer survivors. It can contribute to reducing the risk of metabolic complications, improving patients' understanding, beliefs, and behavior as regards healthy lifestyles, promoting lifestyle and dietary changes, and positively impacting disease treatment and long-term prognosis. To improve the long-term management of Chinese cancer survivors, reduce medical costs, and maximize clinical benefits and patient outcomes, the Cancer Nutrition Branch of the Chinese Nutrition Society has developed this consensus based on the current cancer patient management and nutritional therapy in China, evidence-based medicine from domestic and foreign publications, as well as expert opinions and experiences in clinical and nutritional fields. Following the Oxford Centre for Evidence-based Medicine (OCEBM) grading system, this consensus provides recommendations for nutritional risk screening, assessment (diagnosis), enteral and parenteral nutrition support, and medical nutrition therapy for cancer survivors, aiming to inform and support the standardized

DOI：10.3760/cma.j.cn115822-20230416-00062
收稿日期　2023-04-16
引用本文：李融融，于康，中国营养学会肿瘤营养管理分会．恶性肿瘤患者康复期营养管理专家共识(2023版)[J]. 中华临床营养杂志, 2023, 31(2): 65-73. DOI: 10.3760/cma.j.cn115822-20230416-00062.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

nutritional management of cancer survivors.

【Key words】 Malignant tumor; Survivorship; Nutritional risk screening; Nutritional diagnosis; Nutritional support

Fund program: National Key Research&Development Program of China(2022YFF1100600/2022YFF1100604)

肿瘤康复期被美国癌症研究会定义为“恶性肿瘤患者从诊断伊始经历治疗至达到了生命平衡状态”的这一阶段。结合文献[1],肿瘤康复期患者多指经诊治后,已处于肿瘤完全缓解、部分缓解、无变化和/或无肿块,且未处于放疗、化疗、手术治疗或住院状态下的肿瘤患者。为改善中国肿瘤康复期患者的长期管理,提高患者生活质量和生存率,最大限度地改善临床获益及患者预后,中国营养学会肿瘤营养管理分会组织专家,根据我国肿瘤营养诊疗现状、国内外发表的循证医学证据,结合专家经验和意见,围绕肿瘤患者康复期营养风险筛查、营养诊断、肠外肠内营养支持及医学膳食管理的原则、方法和标准,更新制订本共识。

本共识采用牛津循证医学中心分级系统(表1),按照“证据-推荐意见”的基本框架进行分别阐述。

1　肿瘤患者康复期营养管理的适应证及目标

对肿瘤康复期患者进行合理的膳食营养管理,是生活方式改善及支持治疗的重要内容。包括系统评价、大样本队列研究等的研究证据均提示,健康膳食(充足摄入果蔬、全谷物食物,减少红肉/加工肉类摄入)及适合的锻炼可显著延长患者的生存时间,改善患者功能状态及总体生活质量[2-4]。2020年的一项系统综述提示,地中海饮食或其他基于植物性食物的膳食模式有助于改善肿瘤患者的肿瘤相关疲乏症候群,而在膳食中增加充足蛋白质改善瘦体组织与肌肉也有益于缓解肿瘤相关疲乏症状[5]。来自乳腺癌、前列腺癌等患者群体的证据也表明,高脂肪少蔬果的饮食摄入及体重超重/肥胖会增加肿瘤复发风险,而降低饱和脂肪、增加各类微营养素摄入有助于降低肿瘤复发概率[6-8]。另一方面,肿瘤康复期患者多为高龄人群,也是代谢性疾病的高发人群,维持适宜的体重及代谢状态、减少代谢性疾病的发病风险同样具有重要的健康意义[9-10]。

美国癌症学会(American Cancer Society, ACS)、欧洲肠外肠内营养学会(European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ESPEN)均建议[11],肿瘤患者康复期应定期寻求临床营养(医)师的营养建议,避免或减轻能量及营养素缺乏或不足,达到并维持合理体重,保持适宜的瘦体组织及肌肉量,改善体力状况,必要时应进行营养干预以改善肿瘤高分解代谢症状。如患者存在厌食、食欲不振、早饱等消化系统症状,且膳食摄入不足、存在体重下降风险时,需调整餐次、食物质地及类型,增加膳食或营养制剂的能量密度;经调整后患者仍不能通过日常膳食满足营养需求时,须加用较高能量密度的口服营养补充(oral nutritional supplements, ONS);经膳食调整后仍存在营养风险者,须进一步予以营养评价,必要时

表1　牛津循证医学中心证据级别与推荐意见分级

推荐意见	证据级别	概述
A	1a	基于随机对照试验的系统综述(有同质性)
	1b	单个随机对照试验研究
	1c	“全或无”证据(有治疗前所有患者全都死亡,有治疗后有患者能存活。或在有治疗前一些患者死亡,有治疗后无患者死亡)
B	2a	基于队列研究的系统综述(有同质性)
	2b	单个队列研究(包括低质量随机对照试验研究)
	3a	基于病例对照研究的系统综述(有同质性)
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例报道(低质量队列研究)
D	5	专家意见或评论

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

给予改善食欲的药物，使用肠内营养或肠外营养支持。

推荐意见：

［1］肿瘤康复期患者应定期接受有资质的营养（医）师或者经过营养规范化培训的肿瘤医师的营养建议。（A，1a）

［2］肿瘤康复期患者应在有资质的营养（医）师建议下，避免能量及营养素的缺乏或不足，逐渐达到并维持合理体重，保持机体适宜的瘦体组织及肌肉量。（A，1a）

［3］肿瘤康复期患者接受营养支持治疗可降低营养相关不良事件或并发症风险，最大程度地改善临床结局，并提高生活质量。（A，1a）

2　肿瘤患者康复期的营养风险筛查及营养不良诊断

营养不足或营养过剩在肿瘤康复期均可能发生，并对临床结局产生不良影响。ESPEN[12]和ACS[11]等指南建议，康复期肿瘤患者应定期进行营养风险筛查及营养评价，以加强医生对于营养风险及营养不良的早期识别和干预，并根据患者现时的营养状况确定或调整营养干预的个体化目标。营养风险筛查工具应基于循证医学基础，并具备简易、高效、低成本、高敏感性和高特异性的特点，需针对患者体重指数（body mass index，BMI）、体重丢失情况、膳食摄入状况进行评价。被ESPEN和中华医学会肠外肠内营养学分会推荐的营养风险筛查工具为营养风险筛查2002（nutritional risk screening 2002，NRS 2002）。

对营养风险筛查阳性，即存在营养风险的患者，应进行营养评定和营养不良诊断。经主观全面评定量表改良后的患者自评主观全面评定量表是传统的肿瘤患者营养评定工具。此外，肿瘤患者营养的评定还应涵盖膳食摄入、身体成分、体力活动及主要代谢指标等反映患者机体储备及功能状态的内容[13]。

ESPEN建议，需定量计算患者膳食能量摄入，如有不足应及时启动营养支持。2020年的肿瘤患者食欲评价和调节的专家共识[14]及2022年的肿瘤患者食欲下降的营养诊疗专家共识[15]建议，可通过询问法、简单评级法初步简单地评价患者食欲；肿瘤患者厌食及恶病质功能评价量表、肿瘤患者食欲症状问卷、口腔问题食欲评估问卷等可以用于不同类型肿瘤患者进行定量的食欲评估。

同时，及时识别和干预肌肉衰减症对于肿瘤康复期患者也具有重要意义。2017年肿瘤患者营养支持指南[16]以及2022年肿瘤相关性肌肉减少症临床诊断与治疗指南[17]进一步强调了在肿瘤患者进行肌肉状况评价的必要性，可使用小腿围或肌肉衰减症筛查5项评分量表或肌肉衰减症筛查5项评分联合小腿围量表问卷进行简易筛查，筛查阳性者可结合身体成分分析进行肌量、肌力和身体活动能力的测量与评估。

鉴于肿瘤常合并慢性炎症及高分解代谢，ESPEN建议可检测C反应蛋白及白蛋白以评估系统性炎症状况；部分文献也提出了白细胞介素-6、降钙素原等炎症相关指标在评估中的应用意义[18-19]。

综合上述评价，2018年全球营养领导层诊断营养不良标准的制定[20]建立了营养诊断的规范模式，这对肿瘤康复期患者进行更加优化的营养诊断提供了范式[21-22]。其流程包括：第一步使用经过临床有效性验证的筛查工具（如NRS 2002等）进行营养风险筛查；第二步即在筛查阳性的基础上，需至少符合3个表现型指标（非自主性体重降低、低BMI、肌肉量丢失）之一和2个病因学指标（食物摄入或吸收降低、炎症或疾病负担）之一，可诊断营养不良[20,23]。

推荐意见：

［1］应采用NRS 2002对所有恶性肿瘤康复期患者进行营养风险筛查，判断患者是否存在营养风险。（A，2a）

［2］在肿瘤康复期患者的营养评价中应关注患者的营养摄入、食欲评价、身体成分与肌肉状况。（B，1b）

［3］对营养风险筛查阳性（即存在营养风险）者，应采用全球营养领导层诊断营养不良标准（或其他公认的营养评估工具）进行营养不良诊断。（B，2b）

3　能量及营养素摄入

3.1　能量及能量密度

不同类型及不同分期肿瘤患者的能量需求差异较大，但所有肿瘤患者都需警惕潜在的能量及营养素摄入不足。ACS建议，肿瘤康复期患者如已存在营养风险，应给予充足能量以避免进一步的体重下降。ESPEN建议参考健康人群标准及患者体力活动状况等制订总体能量需求标准。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

可设定 25~35 kJ/(kg•d)为起始量，对超重/肥胖者应适当减少能量摄入；对体重过低、营养不足者，应适当增加能量摄入。必要时亦可通过间接测热计等精确测量能量需求。如患者存在摄入不足，需考虑提高摄入能量密度[11]。

推荐意见：

[1] 肿瘤康复期患者可参考健康人群标准，按不同体力活动状况，予以 25~35 kJ/(kg•d)能量。(C，4)

[2] 如存在摄入不足，需考虑提高摄入能量密度。(A，2a)

3.2　碳水化合物

对存在胰岛素抵抗的患者，需结合膳食血糖负荷状况以确定营养摄入。研究显示，碳水化合物摄入过高会加重血糖负荷，减少肾脏钠排出，诱导胰岛素分泌及交感神经兴奋，增加水钠潴留及心血管负荷[24-25]。建议胰岛素抵抗者应适当降低碳水化合物的供能比例。

对不存在胰岛素抵抗的患者，美国医学研究院(Institute of Medicine，IOM)建议可参考一般人群标准，碳水化合物占全日总能量的 40%~65%；美国心脏病学会建议：碳水化合物供能比为 50%~60%，以降低慢性代谢性疾病风险。结合 2013 年中国居民膳食营养素参考摄入量对健康人群的推荐及肿瘤患者碳水化合物的代谢特点，建议碳水化合物占总能量的 50%~65%。

碳水化合物应来源于全谷物、蔬菜、水果和豆类等。2021 年前列腺癌患者的营养治疗专家共识等共识及大量研究已提示，全谷物、蔬菜和水果除提供丰富的膳食纤维和维生素外，还富含酚酸、类黄酮、维生素 E 等抗氧化物质，可减低肿瘤复发风险、延缓肿瘤的进展，并可降低心脑血管疾病风险[26-28]。此外，全谷物和蔬果具有低能量密度及丰富膳食纤维，利于增加饱腹感和降低能量摄入，从而利于超重或肥胖患者维持适宜体重。

目前，尚无证据表明添加糖可增加肿瘤复发或进展风险。但添加糖的食物常具有较高能量，并且营养成分较为单一，可能造成营养摄入不均衡，增加肥胖/超重风险，建议限制食用。

推荐意见：

[1] 肿瘤康复期患者，如存在胰岛素抵抗，碳水化合物供能可适当降低；如不存在胰岛素抵抗，其比例应为 50%~65%。(B，2b)

[2] 在胃肠功能允许的条件下，应增加全谷物食物、蔬菜和水果的摄入，限制添加糖的食物摄入。(B，2b)

3.3　蛋白质

充足蛋白质摄入可增强患者肌肉蛋白质的合成代谢。IOM 建议，肿瘤康复期成年患者膳食蛋白质功能比为 10%~35%，其总量不应低于 0.8 g/(kg•d)。ESPEN 2016 年指南推荐肿瘤康复期患者蛋白质摄入应达到 1.0~1.5 g/(kg•d)。2017 年肿瘤患者营养支持指南[16]进一步建议：对老年、肿瘤不活动和合并全身性炎症的肿瘤患者，蛋白质目标需要量为 1.2 ~ 1.5 g/(kg•d)，肾功能正常患者蛋白质目标需要量可增至 2.0 g/(kg•d)，而急慢性肾功能不全患者蛋白质目标需要量应限制在 1.0 g/(kg•d)以内，优质蛋白质应占总蛋白量的 50% 以上。2022 年肿瘤相关性肌肉减少症临床诊断与治疗指南[17]也延续了上述建议，合伴肌肉衰减症的肿瘤患者推荐其总蛋白质摄入量可增加为 1.2 ~ 1.5 g/(kg•d)。结合 ACS 建议，蛋白质膳食来源鼓励选择富含优质蛋白质和低饱和脂肪的食物，如鱼类、瘦肉、去皮禽类、鸡蛋、脱脂或低脂乳制品、坚果和豆类等。

推荐意见：

肝肾功能无明显异常的肿瘤康复期患者摄入充足蛋白质，达到 1.0~2.0 g/(kg•d)。优质蛋白质应占总蛋白量的 50% 以上。(B，2b)

3.4　脂肪

目前，脂肪摄入量与肿瘤结局之间的关系尚无定论。

一方面，与高糖饮食相比，适当提高膳食中脂肪供能比例、促进脂肪氧化，有助于改善血糖、降低感染风险，并可能具有一定抗肿瘤效应[29]。既往研究已发现，肿瘤细胞的糖酵解能力增强，并与肿瘤生长速度和侵袭性密切相关，减少葡萄糖供应对肿瘤生长有选择性抑制作用[30]。同时，与健康人群相比，肿瘤患者对脂肪颗粒的清除变快，且体重下降的肿瘤患者对脂肪酸的利用更为充分[31-33]。2017 年 ESPEN 肿瘤营养指南提出，对于体重稳定或减轻的肿瘤患者，脂肪摄入量可以从 0.7 g/(kg•d)提高至 1.9 g/(kg•d)，同时可适当补充长链 n-3 多不饱和脂肪酸或鱼油。2021 年鼻咽癌患者的营养治疗共识也推荐，肿瘤患者应适当提高摄入脂肪的供能比例[34]。

但另一方面，高脂摄入是否获益仍有争议。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

观察性研究发现，脂肪摄入量增加与乳腺癌患者的死亡率上升有相关性[35]。反之，随机对照试验研究[36]发现，低脂高植物性食物摄入的膳食模式可使乳腺癌康复期患者具有较高的血清雌激素水平，提示较好的预后意义。

脂肪酸的类型也是重要的影响临床结局的因素。观察性研究发现，高饱和脂肪摄入可能缩短前列腺癌康复期患者的生存时间，而增加单不饱和脂肪摄入可延长生存时间[37-38]。基础研究显示，n-3 脂肪酸可下调前列腺素 E_2，减少炎症反应，减少免疫抑制，并具有抗氧化的作用[39]。肿瘤康复期患者也是罹患心脑血管疾病的高危人群，增加 n-3 脂肪酸也利于减低心脑血管疾病风险，降低人群全因死亡率。

基于这些证据，ESPEN 建议肿瘤康复期患者膳食脂肪摄入可参考一般人群标准。结合 IOM、美国心脏病学会对于一般人群改善慢病风险的膳食建议，推荐每日膳食脂肪供能比为 20%~35%。但若出现体重下降且伴有胰岛素抵抗，在增加膳食能量密度的同时可适当增加膳食脂肪供能比，减少碳水化合物摄入。此外，应限制饱和脂肪摄入，同时增加富含 n-3 多不饱和脂肪酸的食物（如深海鱼类等）。

推荐意见：

［1］膳食脂肪供能比应占全日总能量 20%~35%。（B，2b）

［2］若出现体重下降且伴有胰岛素抵抗，在增加膳食能量密度的同时可适当增加膳食脂肪供能比，优化糖脂比例。（B，2b）

［3］应限制饱和脂肪摄入，增加 n-3 多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸的摄入。（B，2b）

4　完全缓解的肿瘤患者膳食模式推荐

来自结肠癌、卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌等的大样本研究显示，大量摄入蔬菜和水果；摄入充足的鱼类、禽类而非红肉类或加工肉类；选择低脂乳制品而非全脂乳制品；经常食用全谷物食物而非精制谷物；选用坚果或橄榄油而非动物油脂等膳食措施，均有利于肿瘤患者提高总体生存率[27，40-45]。反之，以大量摄入红肉、饱和脂肪、精制谷物、酒精及添加糖为特点的西方膳食模式，可增加肿瘤相关死亡率，也促使全因死亡率上升[40，46]。

ACS 建议，肿瘤康复期患者每日应至少进食 2~3 杯蔬菜和 1.5~2 杯新鲜水果。鼓励摄入富含植物化合物的红黄色、深绿色蔬果。ESPEN 也建议，肿瘤康复期患者应大量摄入蔬菜、水果和全谷物食物，减少红肉和酒精摄入，维持合理体重（BMI 18.5~25.0）。结合中国居民膳食指南，建议肿瘤康复期患者采用均衡膳食：全谷物、杂豆类、薯类应占主食的 1/3 以上；避免谷物过度精加工；每日摄入蔬菜 300~500 g，包括绿色、红色、橘红色、紫红色等在内的深色蔬菜应占 50% 以上；每日摄入水果 200~350 g；充足摄入鱼、禽、蛋、乳、豆类等富蛋白质的食品，适当限制红肉、加工肉类、饱和脂肪摄入，避免饮酒。如合并早饱、食欲不振等消化系统症状者，建议少量多餐以促进增加全日食物摄入总量，同时应减少餐时液体的摄入而保证固体食物摄入。水分应在两餐间补充。

此外，食物的制备过程应保持卫生与清洁，餐具充分清洗，食材生熟区分，动物性食品应充分加热烹熟后才可食用。在外就餐时应避免食用易被污染、未充分烹熟的食物（如生鱼寿司、未完全做熟的鱼、肉、禽、贝、蛋类，以及生蜂蜜、生奶、未高温消毒过的果汁等），进餐前应对手进行充分清洗[11]。

推荐意见：

［1］肿瘤完全缓解患者食物应多样化，多吃新鲜蔬果和全谷物食品，摄入充足的鱼、禽、蛋、乳和豆类，限制红肉、加工肉类及饱和脂肪摄入。（B，2b）

［2］肿瘤完全缓解患者如存在早饱、食欲不振等症状，建议少量多餐，减少餐时液体摄入。两餐间补充水分。（B，2b）

5　营养素补充剂

营养素补充剂包括维生素、矿物质、草药/植物萃取物、氨基酸（蛋白质）补充剂、具有调节代谢作用的浓缩食物组分提取物及上述成分的复合制剂等。目前的研究证据显示，包括 β-胡萝卜素等抗氧化剂、维生素 A、维生素 E、维生素 C、复合维生素、硒等在内的营养素补充剂，对于是否能改善癌症患者的全因死亡率均无定论[47-52]。

ACS 建议，肿瘤康复期患者首先通过膳食途径摄入所需各类营养素。ESPEN[53]及中华医学会肠外肠内营养学分会[16]等建议，在膳食摄入低于推荐摄入量的 2/3 时，或经生化检查或临床表现证实存在某种营养素缺乏或不足时，可经营养

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(医)师评估及建议后,选择使用适宜的营养素补充剂,可参照人体每日摄取推荐量摄入补充,补充剂所提供的营养素成分不应超过推荐摄入量的2倍。但对于部分营养缺乏相关疾病(如骨质疏松、黄斑变性等),在疗效及安全性有明确证据支持的情况下,可按治疗剂量给予营养素补充。

由于维生素D对于改善肌力下降、肌量减少、骨量减少、降低恶病质风险具有重要意义[54],美国临床肿瘤学会2019年制度肿瘤康复期患者骨质疏松临床实践指南[55]建议,肿瘤患者如存在高龄、吸烟史、大量酒精摄入、轻微创伤骨折史、低性腺功能状态、绝经后状态、活动减少、长期使用皮质激素、低体重或髋部骨折的家族史等骨质疏松的危险因素,除保持平衡及耐力训练、戒烟酒等生活方式要求之外,每日应摄入1000 ~ 1200 mg的钙和800 ~ 1000 IU的维生素D。如膳食不能满足上述摄入量,则需通过营养补充剂进行补充。

推荐意见:

[1] 经均衡膳食摄入必需的各类微量营养素,不盲目使用营养素补充剂。(B,2a)

[2] 在膳食摄入营养素不足,或经生化检查或临床表现证实存在某类营养素缺乏或不足时,可经有资质的营养(医)师评估后使用营养素补充剂,但应注意避免使用过大剂量。(D,5)

[3] 膳食摄入不足时,具有骨质疏松风险的肿瘤康复期患者应及时补充钙及维生素D。(B,2a)

6　肿瘤康复期患者的营养支持

对存在营养风险和(或)营养不良的肿瘤患者,早期启动营养干预对改善临床结局非常重要[13,56]。2015年营养不良的五阶梯治疗指南[57]建议,应首先把营养教育作为患者教育的第一堂课,重视ONS,然后依次沿阶梯向上级选择——全肠内营养、部分肠外营养、全肠外营养。当目前阶梯不能满足60%目标能量需求1周以上时,应该选择上一阶梯,以促进临床营养支持治疗行为更加规范合理。

随着家庭营养支持的理念兴起,2017年肿瘤患者营养支持指南[16]推荐,对于合并营养不良或具有较高营养风险的康复期肿瘤患者,出院后应继续进行有效的家庭营养支持,根据临床需要选择家庭肠内营养或家庭肠外营养支持,改善患者营养状态,为下一步治疗提供有效保障。专业营养支持小组负责制订和调整营养支持方案、建立并维护输注途径、监测与评估效果、处理并发症、随访患者,以及决定中止、继续或更换营养支持方案等。

推荐意见:

[1] 有营养风险的肿瘤患者应及时就诊于有资质的营养(医)师,经营养咨询强化膳食营养供给,必要时予以ONS。如膳食摄入未改善营养状况,或未满足60%目标能量需求超过1周,可依次选择肠内和(或)肠外营养。(B,2b)

[2] 合并营养不良或具有较高营养风险的肿瘤患者在有条件的情况下,可考虑实施家庭营养支持来满足机体的营养需求。(D,5)

参与编写及审核专家(按姓氏拼音排序):方玉(北京大学肿瘤医院);叶文峰(中山大学肿瘤医院);丛明华(中国医学科学院肿瘤医院);刘英华(解放军总医院);刘敏(中南大学湘雅三医院);李宁(北京协和医院);李苏宜(安徽省肿瘤医院);李素云(中国医学科学院肿瘤医院);李莉(新疆医科大学第一附属医院);李增宁(河北医科大学第一医院);杨剑(重庆医科大学附属第三医院营养科);肖凤仙(保定市第二中心医院营养科);辛宝(陕西中医学院公共卫生系);张勇胜(广西医科大学第一附属医院);张晓伟(河北省人民医院);林帆(福建省立医院营养科);施万英(中国医科大学附属第一医院);高淑清(河北医科大学第四医院);童师雯(重庆医科大学附属第二医院营养科);谭桂军(天津市第一中心医院);(中国营养学会肿瘤营养管理分会)

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参　考　文　献

[1] Marzorati C, Riva S, Pravettoni G. Who Is a Cancer Survivor? A Systematic Review of Published Definitions [J]. J Cancer Educ, 2017, 32(2): 228-237. DOI: 10.1007/s13187-016-0997-2.

[2] Baguley BJ, Bolam KA, Wright ORL, et al. The Effect of Nutrition Therapy and Exercise on Cancer-Related Fatigue and Quality of Life in Men with Prostate Cancer: A Systematic Review [J]. Nutrients, 2017, 9(9): 1003. DOI: 10.3390/nu9091003.

[3] Van Blarigan EL, Fuchs CS, Niedzwiecki D, et al. Association of Survival With Adherence to the American Cancer Society Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors After Colon Cancer Diagnosis: The CALGB 89803/Alliance Trial [J]. JAMA Oncol, 2018, 4(6): 783-790. DOI:10.1001/jamaoncol.2018.0126.

[4] Balhareth A, Aldossary MY, McNamara D. Impact of physical activity and diet on colorectal cancer survivors' quality of life: a systematic review [J]. World J Surg Oncol, 2019, 17(1): 153. DOI:10.1186/s12957-019-1697-2.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[5] Inglis JE, Lin PJ, Kerns SL, et al. Nutritional Interventions for Treating Cancer-Related Fatigue: A Qualitative Review [J]. Nutr Cancer, 2019, 71(1): 21-40. DOI: 10.1080/01635581.2018.1513046.

[6] Pekmezi DW, Demark-Wahnefried W. Updated evidence in support of diet and exercise interventions in cancer survivors [J]. Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 2011, 50(2): 167-178. DOI:10.3109/0284186x.2010.529822.

[7] Brown J, Byers T, Thompson K, et al. Nutrition during and after cancer treatment: a guide for informed choices by cancer survivors [J]. CA Cancer J Clin, 2001, 51(3): 153-187; quiz 89-92. DOI:10.3322/canjclin.51.3.153.

[8] Koh D, Song S, Moon SE, et al. Adherence to the American Cancer Society Guidelines for Cancer Survivors and Health-Related Quality of Life among Breast Cancer Survivors [J]. Nutrients, 2019, 11(12): 2924. DOI: 10. 3390/nu11122924.

[9] Fossa SD, Vassilopoulou-Sellin R, Dahl AA. Long term physical sequelae after adult-onset cancer [J]. Journal of cancer survivorship: research and practice, 2008, 2(1): 3-11. DOI:10.1007/s11764-007-0039-5.

[10] Demark-Wahnefried W, Rogers LQ, Alfano CM, et al. Practical clinical interventions for diet, physical activity, and weight control in cancer survivors [J]. CA Cancer J Clin, 2015, 65(3): 167-189. DOI:10.3322/caac.21265.

[11] Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors [J]. CA Cancer J Clin, 2012, 62(4): 243-274. DOI: 10.3322/caac.21142.

[12] Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients [J]. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2016, 36(1): 11-48. DOI:10.1016/j.clnu.2016.07.015.

[13] Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus[J]. The Lancet Oncology, 2011, 12(5): 489-495. DOI:10.1016/s1470-2045(10)70218-7.

[14] 李增宁,李晓玲,陈伟,等. 肿瘤患者食欲评价和调节的专家共识 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2020(2):169-177. DOI:10.16689/j.cnki.cn11-9349/r.2020.02.007.

[15] 中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会,全国卫生产业企业管理协会医学营养产业分会,浙江省医学会肿瘤营养与治疗学分会. 肿瘤患者食欲下降的营养诊疗专家共识 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2022(3):312-319. DOI: 10.16689/j.cnki.cn11-9349/r.2022.03.007.

[16] 中华医学会肠外肠内营养学分会. 肿瘤患者营养支持指南 [J]. 中华外科杂志, 2017, 55(11): 801-828.

[17] 石汉平,刘明,许红霞,等. 肿瘤相关性肌肉减少症临床诊断与治疗指南 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2022(1): 24-34.

[18] Jagadeswaran D, Indhumathi E, Hemamalini AJ, et al. Inflammation and nutritional status assessment by malnutrition inflammation score and its outcome in pre-dialysis chronic kidney disease patients [J]. Clin Nutr, 2019, 38(1): 341-347. DOI:10.1016/j.clnu.2018.01.001.

[19] Felder S, Braun N, Stanga Z, et al. Unraveling the Link between Malnutrition and Adverse Clinical Outcomes: Association of Acute and Chronic Malnutrition Measures with Blood Biomarkers from Different Pathophysiological States [J]. Ann Nutr Metab, 2016, 68(3): 164-172. DOI: 10.1159/000444096.

[20] Cederholm T, Jensen GL, Correia M, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community [J]. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2019, 38(1): 1-9. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.08.002.

[21] 杨剑, 蒋朱明, 于康. 营养不良评定(诊断)标准沿革及目前存在问题的思考[J]. 中华外科杂志, 2019, 57(5): 331-336.

[22] 杨剑, 蒋朱明, 于康, 等. GLIM 营养不良评定(诊断)标准共识(2018)的探讨和分析[J]. 中华临床营养杂志, 2019, 27(1): 1-5.

[23] Jensen GL, Cederholm T, Correia M, et al. GLIM Criteria for the Diagnosis of Malnutrition: A Consensus Report From the Global Clinical Nutrition Community [J]. JPEN Journal of parenteral and enteral nutrition, 2019, 43(1): 32-40. DOI:10.1002/jpen.1440.

[24] Gamble JL. The Harvey Lectures, Series XLIII, 1946-1947: Physiological information gained from studies on the life raft ration [J]. Nutr Rev, 1989, 47(7): 199-201.

[25] Bloom WL. Inhibition of salt excretion by carbohydrate [J]. Arch Intern Med, 1962(109): 26-32. DOI: 10.1001/archinte.1962.03620130028004.

[26] 李薇. 前列腺癌患者的营养治疗专家共识 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2021(5):503-507.

[27] Kroenke CH, Fung TT, Hu FB, et al. Dietary patterns and survival after breast cancer diagnosis [J]. J Clin Oncol, 2005, 23(36): 9295-9303. DOI: 10.1200/jco. 2005. 02.0198.

[28] Slavin J. Why whole grains are protective: biological mechanisms [J]. The Proceedings of the Nutrition Society, 2003, 62(1): 129-134. DOI:10.1079/pns2002221.

[29] 石汉平. 肿瘤新疗法——代谢调节治疗 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2014(1):3-5.

[30] Waterhouse C, Kemperman JH. Carbohydrate metabolism in subjects with cancer [J]. Cancer Res, 1971, 31(9): 1273-1278.

[31] Körber J, Pricelius S, Heidrich M, et al. Increased lipid utilization in weight losing and weight stable cancer patients with normal body weight [J]. European journal of clinical nutrition, 1999, 53(9): 740-745. DOI:10.1038/sj.ejcn.1600843.

[32] Legaspi A, Jeevanandam M, Starnes HF, et al. Whole body lipid and energy metabolism in the cancer patient [J].

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Metabolism, 1987, 36(10): 958-963. DOI: 10.1016/0026-0495(87)90132-6.

[33] Lindmark L, Bennegård K, Edén E, et al. Thermic effect and substrate oxidation in response to intravenous nutrition in cancer patients who lose weight [J]. Ann Surg, 1986, 204(6): 628-636. DOI: 10.1097/00000658-198612000-00003.

[34] 李薇 . 鼻咽癌患者的营养治疗共识 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2021(6):600-604.

[35] Goodwin PJ, Ennis M, Pritchard KI, et al. Diet and breast cancer: evidence that extremes in diet are associated with poor survival [J]. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 2003, 21(13): 2500-2507. DOI: 10.1200/jco.2003.06.121.

[36] Pierce JP, Natarajan L, Caan BJ, et al. Influence of a diet very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer: the Women's Healthy Eating and Living (WHEL) randomized trial [J]. Jama, 2007, 298(3): 289-298. DOI: 10.1001/jama.298.3.289.

[37] Kim DJ, Gallagher RP, Hislop TG, et al. Premorbid diet in relation to survival from prostate cancer (Canada) [J]. Cancer causes & control : CCC, 2000, 11(1): 65-77.

[38] Fradet Y, Meyer F, Bairati I, et al. Dietary fat and prostate cancer progression and survival [J]. European urology, 1999, 35(5-6): 388-391. DOI:10.1159/000019913

[39] Zhao Y, Joshi-Barve S, Barve S, et al. Eicosapentaenoic acid prevents LPS-induced TNF-alpha expression by preventing NF-kappaB activation [J]. J Am Coll Nutr, 2004, 23(1): 71-78. DOI: 10.1080/07315724.2004.10719345.

[40] Meyerhardt JA, Niedzwiecki D, Hollis D, et al. Association of dietary patterns with cancer recurrence and survival in patients with stage III colon cancer [J]. Jama, 2007, 298(7): 754-764. DOI:10.1001/jama.298.7.754.

[41] Thomson CA, Alberts DS. Diet and survival after ovarian cancer: where are we and what's next? [J]. J Am Diet Assoc, 2010, 110(3): 366-368. DOI: 10.1016/j. jada. 2009.11.027.

[42] Dolecek TA, McCarthy BJ, Joslin CE, et al. Prediagnosis food patterns are associated with length of survival from epithelial ovarian cancer [J]. J Am Diet Assoc, 2010, 110(3): 369-382. DOI:10.1016/j.jada.2009.11.014.

[43] Nagle CM, Purdie DM, Webb PM, et al. Dietary influences on survival after ovarian cancer [J]. International journal of cancer, 2003, 106(2): 264-269. DOI:10.1002/ijc.11204.

[44] Gonzalez CA, Riboli E. Diet and cancer prevention: where we are, where we are going [J]. Nutrition and cancer, 2006, 56(2): 225-231. DOI: 10.1207/s15327914nc5602_14.

[45] Farvid MS, Cho E, Chen WY, et al. Dietary protein sources in early adulthood and breast cancer incidence: prospective cohort study [J]. BMJ (Clinical research ed), 2014(348):g3437. DOI:10.1136/bmj.g3437.

[46] Schwedhelm C, Boeing H, Hoffmann G, et al. Effect of diet on mortality and cancer recurrence among cancer survivors: a systematic review and meta-analysis of cohort studies [J]. Nutr Rev, 2016, 74(12): 737-748. DOI: 10.1093/nutrit/nuw045.

[47] Davies AA, Davey Smith G, Harbord R, et al. Nutritional interventions and outcome in patients with cancer or preinvasive lesions: systematic review [J]. Journal of the National Cancer Institute, 2006, 98(14): 961-973. DOI: 10.1093/jnci/djj263.

[48] Pocobelli G, Peters U, Kristal AR, et al. Use of supplements of multivitamins, vitamin C, and vitamin E in relation to mortality [J]. American journal of epidemiology, 2009, 170(4): 472-483. DOI: 10.1093/aje/kwp167.

[49] Saquib J, Rock CL, Natarajan L, et al. Dietary intake, supplement use, and survival among women diagnosed with early-stage breast cancer [J]. Nutrition and cancer, 2011, 63(3): 327-333. DOI: 10.1080/01635581.2011.535957.

[50] Kwan ML, Greenlee H, Lee VS, et al. Multivitamin use and breast cancer outcomes in women with early-stage breast cancer: the Life After Cancer Epidemiology study [J]. Breast cancer research and treatment, 2011, 130(1): 195-205. DOI:10.1007/s10549-011-1557-4.

[51] Baron JA, Cole BF, Mott L, et al. Neoplastic and antineoplastic effects of beta-carotene on colorectal adenoma recurrence: results of a randomized trial [J]. Journal of the National Cancer Institute, 2003, 95(10): 717-722.

[52] Klein EA, Thompson I, Tangen CM, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: Updated results of the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT) [J]. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 2012, 30(5_suppl): 7.

[53] Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients [J]. Clin Nutr, 2017, 36(1): 11-48. DOI:10.1016/j.clnu.2016.07.015.

[54] Mochamat, Cuhls H, Marinova M, et al. A systematic review on the role of vitamins, minerals, proteins, and other supplements for the treatment of cachexia in cancer: a European Palliative Care Research Centre cachexia project [J]. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2017, 8(1): 25-39. DOI:10.1002/jcsm.12127.

[55] Shapiro CL, Van Poznak C, Lacchetti C, et al. Management of Osteoporosis in Survivors of Adult Cancers With Nonmetastatic Disease: ASCO Clinical Practice Guideline [J]. J Clin Oncol, 2019, 37(31): 2916-2946. DOI:10.1200/

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

jco.19.01696.

[56] Muscaritoli M, Anker SD, Argiles J, et al. Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia: joint document elaborated by Special Interest Groups (SIG) "cachexia-anorexia in chronic wasting diseases" and "nutrition in geriatrics" [J]. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2010, 29(2): 154-159. DOI: 10.1016/j.clnu.2009.12.004.

[57] 石汉平,许红霞,李苏宜,等. 营养不良的五阶梯治疗 [J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2015(1):29-33.

中华医学会系列杂志论文作者署名规范

为尊重作者的署名权,弘扬科学道德和学术诚信精神,中华医学会系列杂志论文作者署名应遵守以下规范。

一、作者署名

中华医学会系列杂志论文作者姓名在题名下按序排列,排序应在投稿前由全体作者共同讨论确定,投稿后不应再作改动,确需改动时必须出示单位证明以及所有作者亲笔签名的署名无异议书面证明。

作者应同时具备以下4项条件:(1)参与论文选题和设计,或参与资料分析与解释;(2)起草或修改论文中关键性理论或其他主要内容;(3)能按编辑部的修改意见进行核修,对学术问题进行解答,并最终同意论文发表;(4)除了负责本人的研究贡献外,同意对研究工作各方面的诚信问题负责。仅参与获得资金或收集资料者不能列为作者,仅对科研小组进行一般管理者也不宜列为作者。

二、通信作者

每篇论文均需确定一位能对该论文全面负责的通信作者。通信作者应在投稿时确定,如在来稿中未特殊标明,则视第一作者为通信作者。集体署名的论文应将对该文负责的关键人物列为通信作者。无论包含几位作者,均需标注通信作者,并注明其Email地址。

三、同等贡献作者

不建议著录同等贡献作者,需确定论文的主要责任者。规范的多中心或多学科临床随机对照研究,如主要责任者确实超过一位的,可酌情增加同等贡献作者。

确需著录同等贡献作者时,可在作者项后另起一行著录“xx 和 xx 对本文有同等贡献”,英文为“×× and ×× contributed equally to the article"。

同一单位同一科室作者不宜著录同等贡献。作者申请著录同等贡献时需提供全部作者的贡献声明,期刊编辑委员会进行核查,必要时可将作者贡献声明刊登在论文结尾处。

四、志谢

对给予实质性帮助但不符合作者条件的单位或个人可在文后给予志谢,但必须征得志谢人的书面同意。被志谢者包括:(1)对研究提供资助的单位和个人、合作单位;(2)协助完成研究工作和提供便利条件的组织和个人;(3)协助诊断和提出重要建议的人;(4)给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;(5)做出贡献又不能成为作者的人,如提供技术帮助和给予财力、物力支持的人,此时应阐明其支援的性质;(6)其他。不宜将被志谢人作为作者,混淆二者的权利和义务。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究